文献复现进度汇报

陶翔翔

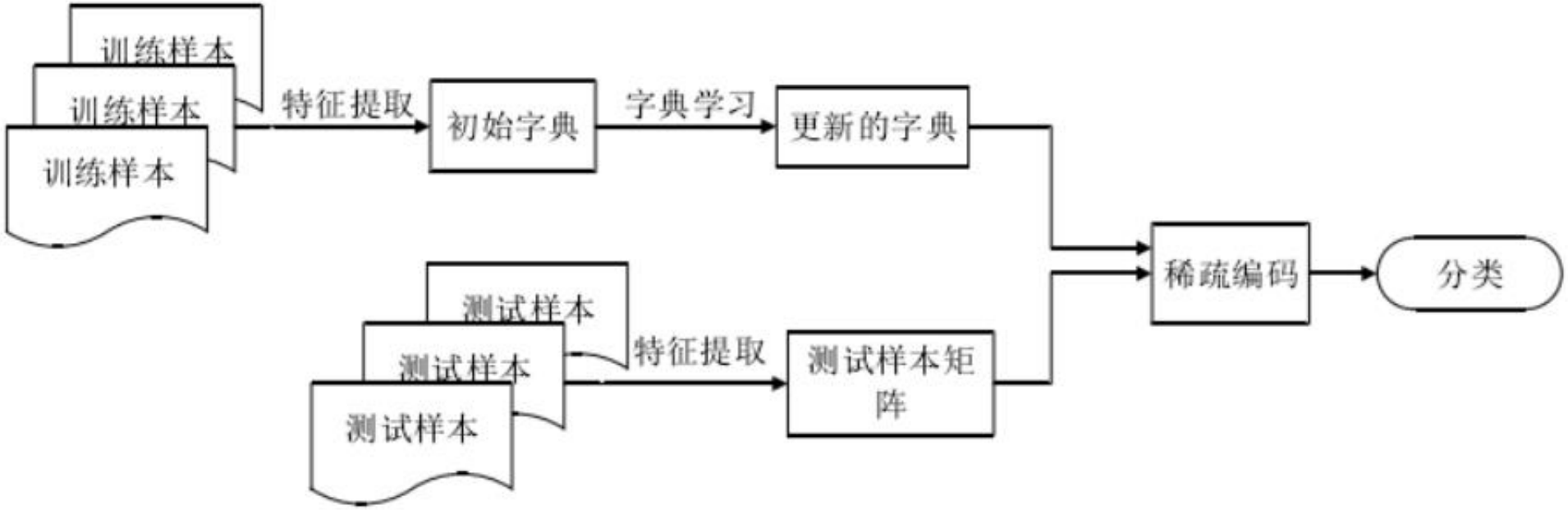
2020.4.9

文献

Tian Hongda,Li Wanqing,Ogunbona Philip O,Wang Lei. **Detection and Separation of Smoke From Single Image Frames**.[J]. IEEE transactions on image processing: a publication of the IEEE Signal Processing Society,2018,27(3).

模块

- 学习非烟、烟雾字典
- 稀疏编码



学习非烟字典

- 用tensorflow.random_crop将CIFAR100数据集的50000张32*32*3随机裁剪为16*16*3
- 图像标准化和白化
- Ksvd学习非烟字典，字典维度768*500。

  768*1000=768*500 .* 500*1000；

  768*10000=768*500 .* 500*10000；

稀疏编码：

- 稀疏编码方法：
  - omp算法：关注获取最稀疏的解，主要处理L0问题。将字典与样本匹配，选择内积最大的原子，在稀疏逼近下求残差，再用残差和字典中的原子匹配，反复迭代；PS:经过一次匹配后，对已经匹配过的原子进行正交化处理。
  - 特征符号搜索：处理L1凸优化问题，找不到实现的具体方案。

稀疏编码：

- 输入：图像块f由滑动窗口（16*16）获得；Db、Ds：768*500
- 主要需要解决带L1正则项的最优化问题，当做lasso问题求解，用sklearn.MultiTaskLasso解决。
- 多任务回归：
  - X：字典（768*500）
  - Y：f（768*1）
  - 正则化系数的选取

Algorithm 1 Single Image Frame Smoke Detection

Input:

block image $\mathbf{f}$
dictionary $\mathbf{D_b}$ for non-smoke
dictionary $\mathbf{D_s}$ for pure smoke
regularization parameters η' and γ'
threshold Th for convergence checking
initial values obj_0 and obj_1 of the objective function (Equation (9)) such that $|obj_0 - obj_1| > Th$

Output:

class label for $\mathbf{f}$

initialize $\mathbf{y_s}$ by solving $\min_{\mathbf{y_s}} \|\mathbf{f} - \mathbf{D_s}\mathbf{y_s}\|_2^2 + \gamma'\|\mathbf{y_s}\|_1$;
initialize $\mathbf{y_b}$ by solving $\min_{\mathbf{y_b}} \|\mathbf{f} - \mathbf{D_b}\mathbf{y_b}\|_2^2 + \eta'\|\mathbf{y_b}\|_1$;
while $|obj_0 - obj_1| > Th$ **do**
  calculate $\mathbf{y_b}$ by solving Equation (9) with $\mathbf{y_s}$ fixed;
  $\mathbf{y_b} \Leftarrow \mathbf{y_b}$;
  calculate $\mathbf{y_s}$ by solving Equation (9) with $\mathbf{y_b}$ fixed;
  $\mathbf{y_s} \Leftarrow \mathbf{y_s}$;
  $obj_0 \Leftarrow obj_1$;
  calculate the current value obj_1 of the objective function (Equation (9));
  $obj_1 \Leftarrow obj_1$;
end while
concatenate $\mathbf{y_s}$ and $\mathbf{y_b}$ and input them to an SVM;
return the classification label.

后续安排：

- 学习烟雾字典：
- 稀疏编码：求解lasso问题
- SVM分类：
  - 训练：给定烟雾、非烟字典，分别得到5000烟雾块、5000非烟图像块的稀疏系数，训练SVM（假定烟雾块的非烟系数为0，非烟块的烟雾系数为0）
  - 测试：对于500个有烟和无烟图像块，得到烟雾和非烟雾稀疏系数，按照混合系数级联导入SVM进行判断

Thank You!